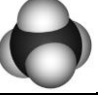


الإمتحان الأخير في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية



الوضعية الأولى: (12ن) : طلب الاستاذ من بعض التلاميذ تركيب دارة كهربائية تحتوي

على مصباحين (6V) وبطارية واحدة

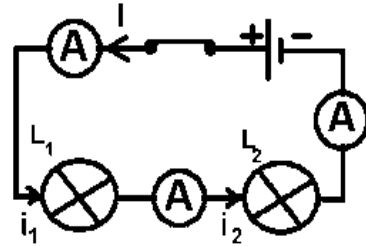
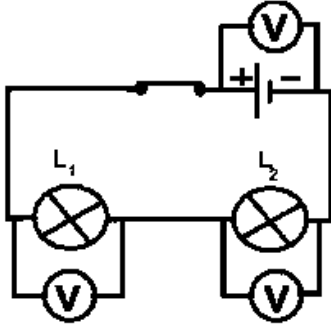
فقال له تلميذ ذكي أنه يمكن تركيبه بطريقتين مختلفتين على التسلسل أو على التفرع

فقال له الاستاذ : واي الطريقتين أفضل

قال التلميذ الذكي : باستعمال قانون الشدات والتوترات نعرف ذلك

فقام بالتركيب والحساب (أكمل الحساب الذي قام به)

1. تركيب على التسلسل



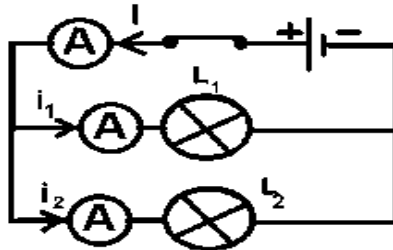
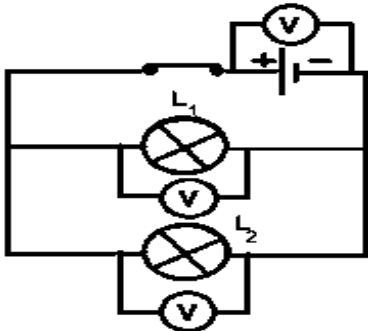
كان التوتر المسجل بين طرفي المصباح L_1 هو 3V والمصباح L_2 هو 3V

أحسب التوتر بين طرفي البطارية.....

إذا كان الشدة المسجلة في أحد الاجهزة هي 0.5 A

استنتج الشدة المسجلة في الاجهزة الاخرى

2. تركيب على التفرع



إذا كان التوتر المسجل بين

طرفي البطارية هو 6V

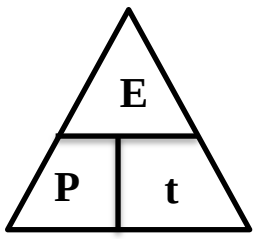
استنتج التوتر بين طرفي المصباح L_1

والمصباح L_2

إذا كان شدة التيار المارة على المصباح L_1 هي 0.5 A والمصباح L_2 هي 0.5 A

احسب الشدة الكلية للدارة

ما هو الربط المناسب وما هو توتر البطارية المستعملة



الجزء الثاني: (4 نقاط) أحسب الطاقة المستهلكة لمصباح استطاعته 3W

قمنا بتشغيله لمدة 10 دقائق

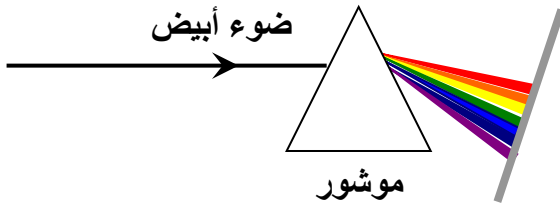
- قاعدة حساب الطاقة

التحويلات :

الحساب العددي

الوضعية الثانية: (10 نقاط) :

الضوء المنبعث من الشمس هو ضوء أبيض يمكننا تحليله بواسطة الموشور



و تحليل الضوء الأبيض ينتج عدد من الألوان تسمى طيف الضوء الأبيض

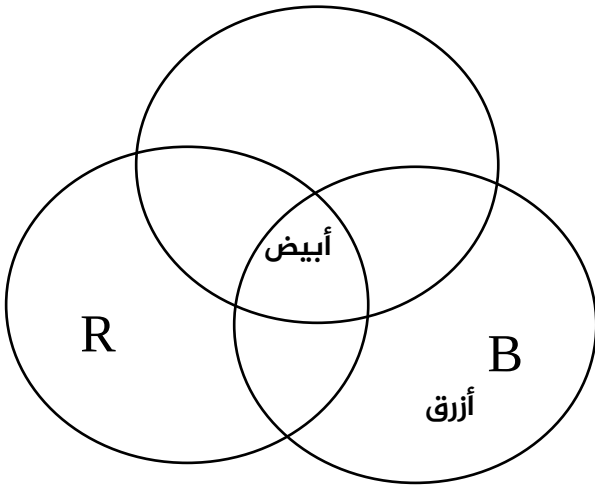
1. أكمل الألوان الناقصة التي تظهر في طيف الضوء الأبيض

الأحمر - - الأصفر - - - النيلي -

من هذا الطيف ثلاثة ألوان أساسية ما هي:.....-.....-.....

وبدمج أضواء هذه ألوان أساسية نحصل على الألوان الثانوية

2. أكمل نموذج التركيب الجمعي للضوء

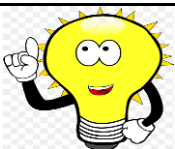


3. تعلمت أن العين لا ترى الأشياء ، إنما ترى الضوء الذي تعكسه الأشياء نحوها

فماذا سيكون لون تفاحة حمراء اذا سلطنا عليها ضوء أزرق

4. يمكننا أيضا تركيب أضواء طيف الضوء الأبيض الى الضوء الأبيض بطريقة معاكسة

أذكر الطريقة وأرسمها



أتمنى لكم عطلة
سعيدة تتمتعون بها

الصفحة 2/2

انتبه جيدا عند الإجابة

